ENGRAM TECHNOLOGIES · PORTFOLIO MULTI-INDUSTRIA DE SISTEMAS COMPLEJOS E IA

Dato es Dato: del cerebro al Campo, la Industria y las Finanzas

Arquitectura de reducción dimensional no lineal, dinámica en espacio de estados, ajustes lineales regulados y razonamiento con compuertas científicas para decisiones críticas bajo incertidumbre.

SECCIÓN 01 · La tesis central: «Saber qué Ignorar»

Cómo las leyes de la neurociencia computacional transforman el análisis de sistemas complejos en cualquier industria.

El cerebro humano cuenta con 86 mil millones de neuronas y 100 billones de conexiones sinápticas, pero ninguna neurona decide sola. Para guiar el comportamiento en tiempo real, el cerebro no memoriza el ruido de cada canal individual: filtra las señales redundantes, acopla las variables que se mueven juntas y proyecta millones de impulsos en variedades geométricas de baja dimensión y baja latencia. El cerebro no es inteligente porque lo aprende todo; es inteligente porque **sabe qué ignorar.**

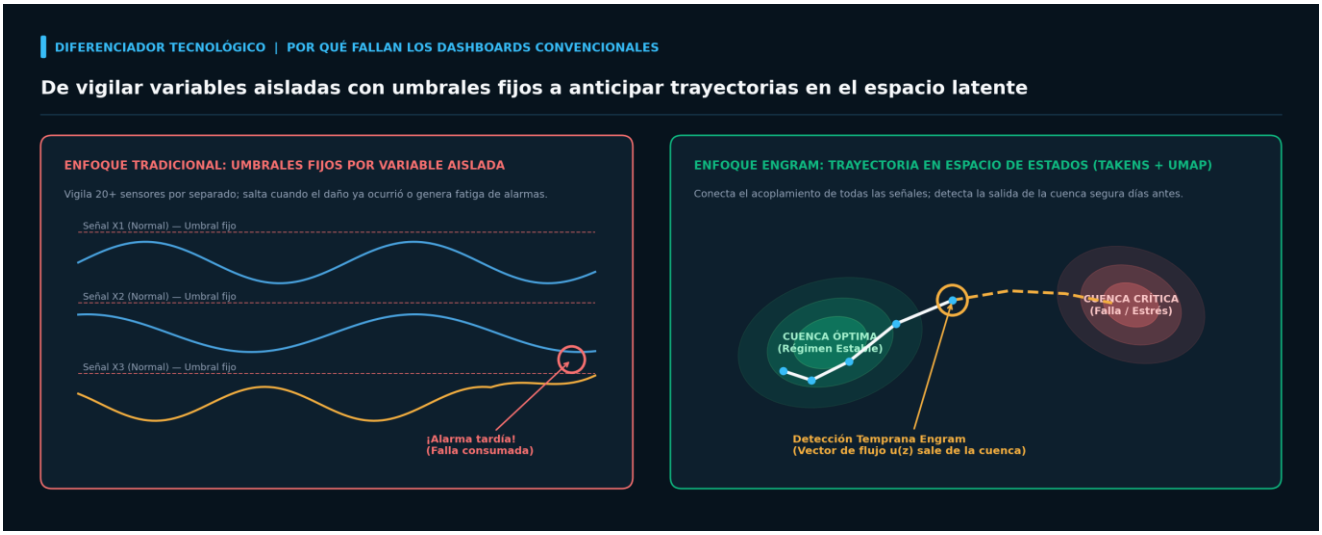
Hoy, las empresas en la agricultura, las finanzas, la manufactura y la energía sufren exactamente el problema opuesto: **acumulan terabytes de telemetría, series históricas y diagnósticos desconectados, pero carecen de un motor que conecte las señales en un espacio de decisión auditable.** En Engram Technologies partimos de un axioma matemático: **«Dato es dato».** La misma matemática que reconstruye la dinámica poblacional de una red neuronal o el estado hidro-climático de diez regiones agrícolas permite anticipar el deterioro de una turbina industrial, la ruptura de una cadena de frío o el riesgo de impago de una cartera crediticia.

SECCIÓN 02 · El motor matemático universal de Engram

Cuatro capas de procesamiento que separan la señal física del ruido antes de emitir cualquier recomendación.



Etapa del motor	Métodos matemáticos y algorítmicos	Qué resuelve en producción (editable)
01 · Ingesta Multimodal y Borde (Offline-First)	Sincronización asíncrona de series de tiempo, imágenes satelitales/cámaras, audio (Whisper) y visión local (CLIP/LLMs ligeros).	Captura la realidad operativa en el punto de origen —incluso sin conexión a internet— transformando voz, papel y sensores en esquemas simbólicos limpios.
02 · Acoplamiento y Ajustes Lineales Regulados	Matrices de correlación cruzada, regresiones penalizadas (Ridge / Lasso / ElasticNet), post-procesamiento EMOS/Platt y sistemas dinámicos lineales (LDS).	Identifica qué variables se mueven juntas, evita el sobreajuste (overfitting) ante muestras pequeñas y reconstruye datos con latencia midiendo el error fuera de muestra.
03 · Espacio de Estados y Dinámica No Lineal	Embedding de coordenadas, reducción dimensional y variedades topológicas con campos vectoriales de flujo u(z) y k-NN.	Comprime docenas de dimensiones ruidosas en un mapa navegable donde se visualizan cuencas de estabilidad, velocidad de deriva y probabilidad de persistencia.
04 · Compuertas Científicas y Gobernanza	Validación LOYO / Bootstrap por bloques (Brier Skill Score, AUC), compuerta de hechos para modelos de lenguaje (0% alucinación numérica) y firma experta.	Ningún pronóstico se publica si no supera a la línea base histórica; la IA jamás prescribe acciones críticas sin validación y firma del especialista humano.



SECCIÓN 03 · Portfolio de productos por vertical industrial

Seis aplicaciones comerciales impulsadas por la misma arquitectura matemática de Engram Technologies.

VERTICAL 01 · EG AGRO (AgTech & Sistemas Alimentarios)

De la saturación climática a la decisión lote por lote, funcionando 100% sin señal en el teléfono del productor.

▪ **Problema que resuelve:** Los productores y agroindustrias enfrentan pérdidas millonarias por clima extremo, plagas y riegos a ciegas, mientras que los datos satelitales y meteorológicos públicos quedan desconectados del manejo real de cada parcela.

▪ **Cómo actúa el motor Engram:** Integra ensambles probabilísticos (IFS/GEFS), clima NASA POWER, imágenes Sentinel-2 (segmentación funcional de curvas NDVI vía PCA + k-medias), grados-día fenológicos y mapas de presión de plagas/biocontrol en espacio de estados UMAP. La app móvil procesa notas de voz, fotos de libreta e insectos en Modo Avión.

▪ **Gobernanza y entregable:** Semáforos diarios, ventanas de aplicación química/biológica de 7, 14, 28 días y borradores técnicos que el agrónomo audita y firma antes de llegar al productor por app, PDF o WhatsApp.

VERTICAL 02 · EG QUANT (FinTech, Seguros Paramétricos y Riesgo de Cartera)

Suscripción inteligente, originación de crédito y coberturas paramétricas auditables mediante trayectorias en espacios latentes.

▪ **Problema que resuelve:** Los bancos, aseguradoras y fondos de inversión evalúan el riesgo con fotografías estáticas (burós atrasados o promedios regionales), dejando fuera del crédito a productores y PYMEs solventes o sufriendo siniestros no anticipados.

▪ **Cómo actúa el motor Engram:** Modela a cada acreditado, activo o región como una trayectoria dinámica en un espacio latente multimodal (flujos transaccionales, señales climáticas/satelitales, inventarios y comportamiento operativo). Detecta la deriva temprana hacia cuencas de iliquidez o siniestro semanas antes del incumplimiento.

▪ **Gobernanza y entregable:** Scores dinámicos con intervalos de confianza calibrados (Platt/EMOS), gatillos

objetivos para seguros paramétricos automáticos y reportes de riesgo de cartera auditables para comités de crédito e inversionistas de impacto.

VERTICAL 03 · EG PULSE (Industria 4.0, Manufactura y Mantenimiento Predictivo)

Detección temprana de fatiga mecánica y deriva operativa antes de que salten las alarmas de umbral fijo.

▪ **Problema que resuelve:** En plantas industriales, minería y líneas de envasado, los sistemas SCADA tradicionales vigilan sensores por separado con límites estáticos: cuando suena la alarma de temperatura o vibración, la falla ya detuvo la línea.

▪ **Cómo actúa el motor Engram:** Construye el embedding de retardos de Takens sobre decenas de sensores acoplados (vibración triaxial, corriente, presión hidráulica, acústica y temperatura) y proyecta el estado de la máquina en una variedad UMAP. Mide el vector de velocidad hacia regímenes de desgaste.

▪ **Gobernanza y entregable:** Probabilidad de falla a 24–72 horas vista, identificación exacta de qué par de variables rompió su acoplamiento normal y órdenes preventivas validadas por el ingeniero de confiabilidad para maximizar el OEE.

VERTICAL 04 · EG GRID (Energía, Redes Eléctricas y Seguridad Hídrica)

Pronóstico por ensambles y balance dinámico para generación renovable, microrredes y gestión de agua.

▪ **Problema que resuelve:** La intermitencia solar y eólica (radiación, nubosidad, ráfagas) y las pérdidas físicas en redes de distribución de agua/energía generan desbalances costosos cuando se planifica con pronósticos deterministas de un solo número.

▪ **Cómo actúa el motor Engram:** Combina ensambles meteorológicos multifísica, regresiones Ridge para estimar radiación/claridad en tiempo real y modelos lineales en espacio de estados (LDS) que capturan la inercia del sistema (almacenamiento hídrico, baterías, demanda horaria).

▪ **Gobernanza y entregable:** Curvas probabilísticas de generación y demanda (P10/P50/P90) a 1–15 días, detección de fugas o consumos anómalos por desacoplamiento de nodos y recomendaciones de despacho óptimo.

VERTICAL 05 · EG SUPPLY (Cadena de Frío, Logística Perecedera y Retail)

Modelado termodinámico y dinámico de vida de anaquel (shelf-life) desde el origen hasta el punto de venta.

▪ **Problema que resuelve:** Los grandes compradores de alimentos, bebidas y farmacéuticos (retailers, CPGs, exportadores) pierden entre el 8% y el 25% del valor en tránsito por variaciones térmicas acumuladas y desajuste entre oferta e inventario.

▪ **Cómo actúa el motor Engram:** Trata cada lote en tránsito como un sistema biológico vivo: acumula grados-hora, humedad e impactos logísticos a lo largo de la ruta, cruzándolos con la calidad de origen y la velocidad de rotación en cada centro de distribución.

▪ **Gobernanza y entregable:** Ruteo dinámico («FEFO inteligente»: First-Expired, First-Out real en lugar de simple fecha de caducidad), alertas de ruptura de cadena de frío y predicción de volumen de abasto con

bandas de incertidumbre.

VERTICAL 06 · EG BIO (Bioprocesos, Fermentación Industrial y Salud)

Navegación del «Golden Batch» en biorreactores, producción de biológicos y procesos bioquímicos complejos.

- **Problema que resuelve:** En la producción de agentes biológicos, levaduras, alimentos fermentados o biofármacos, pequeñas desviaciones no lineales en las primeras horas del lote provocan caídas drásticas de rendimiento o contaminación días después.
- **Cómo actúa el motor Engram:** Proyecta las curvas multiparamétricas del lote en curso (pH, oxígeno disuelto, agitación, consumo de sustrato, biomasa) sobre la nube histórica de lotes exitosos («Golden Batches») mediante PCA funcional y UMAP, buscando los k-vecinos más cercanos en tiempo real.
- **Gobernanza y entregable:** Índice en vivo de adherencia a la cuenca óptima de fermentación, alerta temprana de desviación metabólica y sugerencia de ajuste de parámetros para el director de planta.

SECCIÓN 04 · Matriz Comparativa de Transferencia Tecnológica

Tabla maestra editable: cómo se traducen las mismas piezas matemáticas de Engram en cada industria.

Producto / Vertical	Señales de Entrada (Alta Dimensión)	Espacio Latente y Régimen (UMAP / LDS)	Compuerta de Gobernanza	Impacto de Negocio (KPIs)
EG Agro (AgTech)	Clima horario/diario, Sentinel-2, suelo, conteos GPS, voz y libreta	Cuencas climáticas de aptitud, fenología °Cd y zonas funcionales NDVI	Skill vs climatología + Receta firmada por agrónomo	Menor pérdida de cosecha, ahorro de agua e insumos
EG Quant (FinTech / Seguros)	Flujos de pago, clima/satélite del activo, historial productivo y mercado	Trayectoria de solvencia y cuencas de riesgo sistémico por región	Calibración de probabilidades + Auditoría de comité	Reducción de morosidad y seguros paramétricos ágiles
EG Pulse (Industria 4.0)	Vibración, amperaje, presión, temperatura, acústica y bitácoras de turno	Atractor de operación normal vs deriva hacia cuenca de falla mecánica	Falsos positivos controlados + Orden validada por ing.	Reducción de paros no programados y mayor OEE
EG Grid (Energía y Agua)	Ensambles de radiación/viento, caudal, presión de red y demanda horaria	Estado de almacenamiento lento (LDS) y regímenes de pico/valle	Backtest fuera de muestra + Restricciones de seguridad	Menor costo de desbalance y detección de fugas
EG Supply (Cadena de Frío)	Termógrafos en ruta, clima exterior, tiempos de espera y rotación en tienda	Degradación biológica acumulada y vida útil remanente por lote	Umbrales de inocuidad + Reglas de ruteo FEFO	Disminución drástica de merma en perecederos

EG Bio (Bioprocesos)	Curvas de pH, O2 disuelto, temperatura, agitación y espectrometría	Proyección de curvas PCA/UMAP frente a lotes «Golden Batch»	Límites farmacopeicos / calidad + Firma de planta	Mayor rendimiento por lote y menor variabilidad

SECCIÓN 05 · Modelos de despliegue B2B y Equipo Directivo

Cómo colabora Engram Technologies con corporativos, fondos, aseguradoras y productores.

1. SaaS + Edge-AI por Suscripción (Plataforma Lista para Usar): Despliegue inmediato de aplicaciones progresivas (como EG Agro) que operan sin señal en terreno y sincronizan con nuestro motor nocturno de pronóstico y razonamiento.
2. Licenciamiento de Motor y APIs de Riesgo (B2B / Enterprise): Integración de nuestros mapas de riesgo, scores regionales y alertas tempranas en los sistemas ERP, plataformas de originación de crédito o tableros corporativos de clientes como aseguradoras, bancos, agroindustrias y retailers.
3. Desarrollo de Gemelos Dinámicos a Medida (Co-Diseño Deep Tech): Construcción de espacios latentes (UMAP / LDS) y compuertas de decisión sobre las bases de datos históricas del cliente (20+ años de registros industriales, clínicos, logísticos o agrícolas).

Dr. Lucas Bayonés — Co-Founder & Chief AI Scientist Doctor en Ciencias Biológicas (UBA), investigador posdoctoral y profesor en Neurociencias (UNAM / Erasmus MC). Más de 15 años diseñando modelos de reducción dimensional no lineal, sistemas dinámicos y redes neuronales profundas.	**Ing. Eduardo Ramirez Yano — Co-Founder & Industry Operations Lead** Más de 15 años liderando operaciones comerciales, transferencia tecnológica y alianzas estratégicas en la agroindustria latinoamericana (biocontrol, polinización, protección de cultivos, semillas y cadenas de suministro B2B).